

基于白鲸优化算法的风光制氢合成氨系统 日前-日内协调优化调度

全恒立¹, 陈越², 李标¹, 王健², 王慧圣¹, 崔若航³

(1. 国核电力规划设计研究院有限公司, 北京 100095; 2. 吉林电力股份有限公司, 吉林 长春 130022;
3. 北方工业大学电气与控制工程学院, 北京 100144)

摘要: 风光制氢合成氨是促进碳排放降低、实现能源结构优化的潜在技术路线之一。为减少新能源发电不确定性对调度计划产生的影响, 提出了基于白鲸优化算法的风光制氢合成氨系统日前-日内协调优化方法。首先, 基于系统工程利润最大化和弃电率最小化线性加权, 建立了风光制氢合成氨系统的优化调度模型; 其次, 综合考虑不同时间尺度的影响, 在日前优化调度结果的基础上, 通过日内实时滚动更新优化结果; 最后, 基于某项目实际算例, 对风光制氢合成氨系统进行日前-日内调度优化, 并将白鲸优化算法与传统算法进行对比。结果表明, 经过日前-日内协调优化后, 风光制氢合成氨系统工程利润得到了提高, 并且降低了弃电率, 从而验证了所提方法的有效性。

关键词: 可再生能源; 多时间尺度; 合成氨; 电制氢; 调度优化

Day-ahead and intra-day coordinated optimal scheduling of renewable power to ammonia system based on beluga whale optimization algorithm

QUAN Hengli¹, CHEN Yue², LI Biao¹, WANG Jian², WANG Huisheng¹, CUI Ruohang³

(1. State Nuclear Electric Power Planning Design & Research Institute Co., Ltd., Beijing 100095, China;
2. Jilin Electric Power Co., Ltd., Changchun 130022, China; 3. School of Electric and Control Engineering,
North China University of Technology, Beijing 100144, China)

Abstract: Renewable Power to ammonia is one of the potential technological routes to enhance carbon emission mitigation and the optimization of energy structure. To mitigate the affects of new energy generation uncertainty on the scheduling plan, a day-ahead and intra-day coordinated optimization method based on the beluga whale optimization algorithm for power to ammonia system is proposed. Firstly, an optimal scheduling model of power to ammonia system was established based on the linear weighting of maximizing the en-gineering profit and minimizing the power abandonment rate. Second, considering the impact of different time scales on the scheduling results, the optimization results are updated by intra-day real-time rolling optimization on the basis of the day-ahead optimization scheduling results. Finally, based on the actual arithmetic example of the Daan area in Jilin Province, the day-ahead and intra-day scheduling optimization of the power to ammonia system are carried out and the beluga whale optimization algorithm is compared with the traditional algorithm. The results show that the profitability of the power to ammonia system is improved after the day-ahead and intra-day coordinated optimization and the power abandonment rate is reduced, thus validating the effectiveness of the proposed method.

Keywords: renewable energy; multi-time scale; synthetic ammonia; hydrogen production; dispatch optimization

吉林电力股份有限公司重点科技项目 (KYB12022QN01)

0 引言

在全球能源转型的背景下，我国正以创新驱动构建绿色发展模式。依托“双碳”目标的战略指引，我国构建了多能互补的清洁能源体系^[1]。近年来，风光制氢合成氨技术快速发展，该技术通过电解水装置将波动性风光电力转化为氢能，继而合成化学性质稳定的氢能载体，形成了“绿电-绿氢-绿氨”的全产业链条。这种能源转化模式一方面有效缓解了可再生能源的消纳与存储难题^[2]，另一方面促进了化工行业的低碳转型^[3]。氨具有高能量密度和大容量存储能力，并且其化学性质稳定，能够长期存储，是可再生能源的高效载体^[4]。目前，合成氨已经成为全球最主要的用氢途径。2021年，全球合成氨行业消耗氢气约3 500万t，占工业用氢总量的55%以上^[5]。

国内外学者围绕风光制氢合成氨展开了许多研究。文献[6-7]对比了不同气候区的绿氨经济性；文献[8]建立了风光制氢合成氨系统的技术经济模型，指出风光互补发电可以降低绿氨生产成本；文献[9]提出考虑电化学过程灵活性的电制氢合成氨系统优化调度模型；文献[10]基于风电的不确定性分析了制氨厂的设计参数对运营成本的影响；文献[11]研究了大规模电转氨过程在需求响应项目中的潜在应用；文献[12]通过多能互补来提高系统的整体效率，以及绿氢和绿氨的产量；文献[13]提出基于计算几何理论的鲁棒优化方法，提高了系统的收益；文献[14]采用麻雀算法对电氢氨系统进行了日前优化调度，降低了弃电率。然而，现有研究仅从单一时间尺度来考虑对电制氢合成氨系统的优化，同时模型求解时还存在容易陷入局部最优等弊端，因此还需要进一步优化算法。

针对上述问题，本文建立了风光制氢合成氨系统日前-日内优化调度模型，综合考虑系统的工程利润最大化和弃电率最小化，采用白鲸优化算法对电氢氨系统进行日前-日内协调优化调度，并与传统算法进行对比。通过算例验证了所提方法的正确性与有效性。

1 风光制氢合成氨系统运行模型

风光制氢合成氨系统首先利用储能装置降低风光发电的波动性，再通过电解水制氢，将制取的氢气存入储氢设备，随后平滑输出给合成氨装置。系统结构如图1所示。

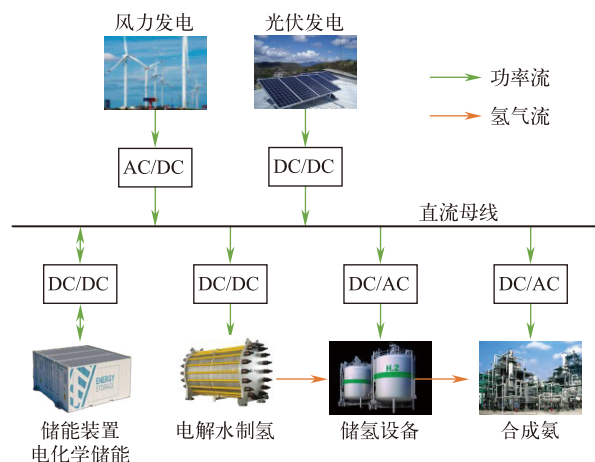


图1 风光制氢合成氨系统结构

Fig. 1 Structure of the renewable power to ammonia system

1.1 电解水制氢模型

为降低制氢能耗成本，同时为下游合成氨等工艺提供稳定氢源，对电解槽运行功率加以限制^[15]，即

$$0.2P_{\text{et},n}^N u_{\text{et},n}(t) \leq P_{\text{et},n}(t) \leq 1.1P_{\text{et},n}^N u_{\text{et},n}(t) \quad (1)$$

$$u_{\text{et},n} = \begin{cases} 0, & \text{关机} \\ 1, & \text{开机} \end{cases} \quad (2)$$

式中， $P_{\text{et},n}^N$ 为电解槽额定运行功率； $P_{\text{et},n}(t)$ 为 t 时刻电解槽的运行功率； $u_{\text{et},n}(t)$ 为电解槽启停二进制变量。

电解过程的产氢量与法拉第电流密度、电解槽小室数等有关^[16-17]，公式为

$$\eta_{\text{far}} = \frac{i_s^2}{f_{11} + f_{12} + i_s^2} (f_{21} + f_{22} T_{\text{stack}}) \quad (3)$$

$$Q_{\text{H}_2} = 7.2576 \frac{\eta_{\text{far}} i_s}{z_s F_{\text{arady}}} N_{\text{H}} \quad (4)$$

式中， η_{far} 为法拉第效率； i_s 为法拉第电流密度； f_{11} 、 f_{12} 、 f_{21} 、 f_{22} 为法拉第效率常数； T_{stack} 为工作温度； z_s 为单个离子转移电子数目； F_{arady} 为法拉

第常数； N_H 为电解槽小室数。

电解槽功率爬坡约束为

$$P_{et}(t) - P_{et}(t-1) \leq [(1 - w_{et}(t))r_c + w_{et}(t)r_w] P_{et}^N \Delta t \quad (5)$$

$$P_{et}(t-1) - P_{et}(t) \leq w_{et}(t)r_w P_{et}^N \Delta t \quad (6)$$

式中， $P_{et}(t)$ 和 $P_{et}(t-1)$ 分别为 t 时刻和 $t-1$ 时刻电解槽的运行功率； $w_{et}(t)$ 为电解槽状态二进制变量； r_c 为电解槽处于冷态时的爬坡速率； r_w 为电解槽处于温态时的爬坡速率。

1.2 储氢设备模型

为缓解电解水制氢量波动对下游工艺的影响，工程上通常采用储氢装置对氢气流量进行调节^[18]。储氢罐贮量计算式为

$$n_{t+1}^{H_2, Buffer} = n_t^{H_2, Buffer} + h(F_{t+1}^{H_2} - F_{t+1}^{H_2, out}) \quad (7)$$

$$\underline{n}_{t+1}^{H_2, Buffer} \leq n_{t+1}^{H_2, Buffer} \leq \bar{n}_{t+1}^{H_2, Buffer} \quad (8)$$

式中， $n_{t+1}^{H_2, Buffer}$ 为 $t+1$ 时刻储氢罐贮量； h 为调度步长； $F_{t+1}^{H_2}$ 为 $t+1$ 时刻储氢罐入口流量，即制氢流量； $F_{t+1}^{H_2, out}$ 为 $t+1$ 时刻的储氢罐出口流量； $\underline{n}_{t+1}^{H_2, Buffer}$ 为氢罐储量范围的下限； $\bar{n}_{t+1}^{H_2, Buffer}$ 为氢罐储量范围的上限。

1.3 合成氨模型

合成氨反应需要在高温高压下进行，存在显著的热惯性，快速变负荷会导致热应力累积^[19]，需要对其进行，即

$$F_t^{NH_3} = F_{t-1}^{NH_3} + h r_t^{NH_3} \quad (9)$$

$$\underline{r}_t^{NH_3} \leq r_t^{NH_3} \leq \bar{r}_t^{NH_3} \quad (10)$$

$$\underline{F}_t^{NH_3} \leq F_t^{NH_3} \leq \bar{F}_t^{NH_3} \quad (11)$$

式中， $F_t^{NH_3}$ 为 t 时刻氨产量； $r_t^{NH_3}$ 为氨负荷爬坡速率； $\bar{r}_t^{NH_3}$ 和 $\underline{r}_t^{NH_3}$ 分别为氨负荷爬坡速率的上下限； $\bar{F}_t^{NH_3}$ 及 $\underline{F}_t^{NH_3}$ 分别为氨产率的上下限。

合成氨工艺用电 $P_t^{NH_3}$ 计算式为

$$P_t^{NH_3} = P^{NH_3, 0} + c^{NH_3} F_t^{NH_3} \quad (12)$$

式中， $P^{NH_3, 0}$ 为基态功率； c^{NH_3} 为常数。

1.4 储能装置模型

新能源发电量受天气影响很大，具有间歇性和不确定性^[20]。储能装置通过在发电高峰期储存

电能，在系统缺电时释放电能，以提高新能源的利用率^[21]。模型为

$$-P_{EN} \leq P_E(t) \leq P_{EN} \quad (13)$$

$$E_E^{\min} \leq E_E(t-1) + \eta_E P_E(t) \Delta t \leq E_E^{\max} \quad (14)$$

$$E_E(t) = E_E(0) + \sum \eta_E P_E(t) \Delta t \quad (15)$$

$$E_E(t) \geq 0 \quad (16)$$

$$\eta_E = \begin{cases} \eta_{cha, E}, P_E(t) \geq 0 \\ \eta_{dis, E}, P_E(t) < 0 \end{cases} \quad (17)$$

式中， $P_E(t)$ 为 t 时刻储能出力； P_{EN} 为储能出力上限； $E_E(t)$ 为 t 时刻储能容量； η_E 为储能充放电效率； $E_E^{\max}$ 和 $E_E^{\min}$ 分别为储能容量上下限； $\eta_{cha, E}$ 和 $\eta_{dis, E}$ 分别为储能充电效率和放电效率。

2 电氢氨系统日前-日内协调优化模型

考虑日前-日内协调优化的电氢氨系统优化调度包括日前调度和日内调度两部分。在日前调度结果的基础上，通过日内实时滚动优化更新优化结果，实时跟踪日前优化曲线，完成日内经济调度。

2.1 日前调度模型

(1) 电氢氨系统成本

电制氢合成氨系统的成本由工艺用电成本 C_{pow} 、运行维护成本 C_{opr} 、电解槽耗水成本 C_{wat} 、人员工资及福利 C_{sal} 和设备折旧成本 C_{dep} 构成，公式为

$$C = C_{Pow} + C_{Opr} + C_{Wat} + C_{Sal} + C_{Dep} \quad (18)$$

工艺用电成本计算式为

$$C_{pow} = h \sum_{t=1}^T c_t^{pr, RES} P_t^{P2H} + P_t^{NH_3} + P_t^{H_2 comp} \quad (19)$$

式中， $c_t^{pr, RES}$ 为风光电价； P_t^{P2H} 为电解水制氢功率； $P_t^{NH_3}$ 为合成氨工艺用电； $P_t^{H_2 comp}$ 为压缩氢气所用电力。

(2) 电氢氨系统收益

由于售氢的收益较低，因此生产的氢气都用于合成氨以取得更大的收益，计算式为

$$S = h \sum_{t=1}^T c_{NH_3} F_t^{NH_3} \quad (20)$$

式中, c_{NH_3} 为单位售氨价格; $F_t^{\text{NH}_3}$ 为 t 时段 P2A 系统的氨产率。

(3) 日前调度目标函数

日前调度阶段综合考虑工程利润最大化和弃电率最小化。

$$\max J = S - C \quad (21)$$

$$\min Q = \frac{\sum_{t=1}^T P_t^{\text{loss}} \Delta t}{\sum_{t=1}^T (P_t^{\text{PV}} + P_t^{\text{WT}}) \Delta t} \quad (22)$$

式中, J 为电氢氨系统的利润, 由系统的收益和成本两部分组成; Q 为电氢氨系统的弃电率; P_t^{loss} 为弃电功率; P_t^{PV} 、 P_t^{WT} 分别为光伏出力、风机出力。

为了避免优化目标之间的相互冲突, 采取线性加权法将电氢氨系统的工程利润最大化和弃电率最小化相互统一。

因为每个目标函数的量纲和数值范围不相同, 需经无量纲化处理^[22], 公式为

$$\begin{cases} f_1 = \frac{J - J_{\min}}{J_{\max} - J_{\min}} \\ f_2 = \frac{Q - Q_{\min}}{Q_{\max} - Q_{\min}} \end{cases} \quad (23)$$

式中, $J_{\max}$ 、 $J_{\min}$ 分别为系统利润的最大值和最小值; $Q_{\max}$ 、 $Q_{\min}$ 分别为系统弃电率的最大值和最小值。

最后增加不同的权重值, 将目标函数转换为

$$\max F_1 = \lambda_1 f_1 - \lambda_2 f_2 \quad (24)$$

式中, λ_1 和 λ_2 为两个目标函数的权重值。

(4) 日前调度约束条件

电氢氨系统应当遵循系统功率平衡约束和物料平衡约束。

1) 系统的功率需满足平衡约束, 公式为

$$P_t^{\text{P2H}} + P_t^{\text{NH}_3} + P_t^{\text{loss}} = P_t^{\text{PV}} + P_t^{\text{WT}} + P_t^{\text{bat}} \quad (25)$$

式中, P_t^{P2H} 、 $P_t^{\text{NH}_3}$ 分别为电制氢功率、氢气合成氨功率; P_t^{bat} 为储能出力。

2) 受化学反应原理和化工生产设备的限制, 电氢氨系统需要满足物料平衡关系, 公

式为

$$\begin{cases} n_t^{\text{H}_2} : n_t^{\text{N}_2} : n_t^{\text{NH}_3} = 3 : 1 : 2 \\ F_t^{\text{H}_2, \text{out}} : F_t^{\text{NH}_3} = \varphi_{\text{H}_2} \end{cases} \quad (26)$$

式中, $n_t^{\text{H}_2}$ 、 $n_t^{\text{N}_2}$ 、 $n_t^{\text{NH}_3}$ 分别为氢气、氮气和氨气的量; φ_{H_2} 为合成单位氨气所需的氢气量。

2.2 日内调度模型

(1) 日内调度目标函数

为减小新能源日前预测误差引起的系统功率波动, 确保系统功率尽可能跟踪日前计划值, 以增加日内优化曲线与日前优化曲线的均方根误差最小为优化目标。目标函数为

$$\begin{cases} \min B = \omega_{\text{el}} R_{\text{el}}^{\text{mse}} + \omega_{\text{NH}_3} R_{\text{NH}_3}^{\text{mse}} + \omega_{\text{bat}} R_{\text{bat}}^{\text{mse}} \\ R_{\text{el}}^{\text{mse}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{k=1}^T [P_{\text{el_in}}(k) - P_{\text{el_pre}}(k)]^2} \\ R_{\text{NH}_3}^{\text{mse}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{k=1}^T [P_{\text{NH}_3_in}(k) - P_{\text{NH}_3_pre}(k)]^2} \\ R_{\text{bat}}^{\text{mse}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{k=1}^T [P_{\text{bat_in}}(k) - P_{\text{bat_pre}}(k)]^2} \end{cases} \quad (27)$$

式中, B 为日内优化曲线与日前优化曲线的均方根误差; $R_{\text{el}}^{\text{mse}}$ 、 $R_{\text{NH}_3}^{\text{mse}}$ 、 $R_{\text{bat}}^{\text{mse}}$ 分别为制氢功率、合成氨功率和储能功率的均方根误差, 其对应的权重分别为 ω_{el} 、 ω_{NH_3} 、 ω_{bat} , 取值分别为 $\omega_{\text{el}}=0.2$, $\omega_{\text{NH}_3}=0.6$, $\omega_{\text{bat}}=0.2$; T 为调度周期; $P_{\text{el_in}}(k)$ 、 $P_{\text{NH}_3_in}(k)$ 、 $P_{\text{bat_in}}(k)$ 分别为制氢功率、合成氨功率和储能功率在 k 时刻的实际值; $P_{\text{el_pre}}(k)$ 、 $P_{\text{NH}_3_pre}(k)$ 、 $P_{\text{bat_pre}}(k)$ 分别为日前调度所得的制氢功率、合成氨功率和储能运行功率在 k 时刻的参考值。

经无量纲化处理后为

$$f_3 = \frac{B - B_{\min}}{B_{\max} - B_{\min}} \quad (28)$$

式中, $B_{\max}$ 、 $B_{\min}$ 分别为日内优化曲线与日前优化曲线的均方根误差的最大值和最小值。

同时考虑工程利润最大化和弃电率最小化, 最终日内优化调度的目标为

$$\max F_2 = \lambda_3 f_1 - \lambda_4 f_2 - \lambda_5 f_3 \quad (29)$$

式中, λ_3 、 λ_4 、 λ_5 为权重值。

(2) 日内调度约束条件

日内调度模式下,除了满足功率平衡和物料平衡等约束外,还要满足日内调度曲线与日前调度曲线的均方根误差范围的约束条件,公式为

$$\begin{cases} R_{el_min}^{mse} \leq R_{el}^{mse} \leq R_{el_max}^{mse} \\ R_{NH_3_min}^{mse} \leq R_{NH_3}^{mse} \leq R_{NH_3_max}^{mse} \\ R_{bat_min}^{mse} \leq R_{bat}^{mse} \leq R_{bat_max}^{mse} \end{cases} \quad (30)$$

式中, $R_{el_min}^{mse}$ 、 $R_{NH_3_min}^{mse}$ 、 $R_{bat_min}^{mse}$ 分别为制氢功率、合成氨功率和储能运行功率均方根误差的下限; $R_{el_max}^{mse}$ 、 $R_{NH_3_max}^{mse}$ 、 $R_{bat_max}^{mse}$ 分别为制氢功率、合成氨功率和储能运行功率均方根误差的上限。

2.3 电氢氨系统日前-日内协调优化调度流程

本文对电氢氨系统进行日前-日内协调优化调度,日前调度周期设置为24 h,时间跨度为1 h,基于预测的风机、光伏出力对各机组出力进行优化;日内调度周期设置为4 h,调度步长为15 min,将日前优化结果输入到日内优化阶段,减小日内优化结果与日前调度结果的误差,增强系统可靠性。调度流程如图2所示。

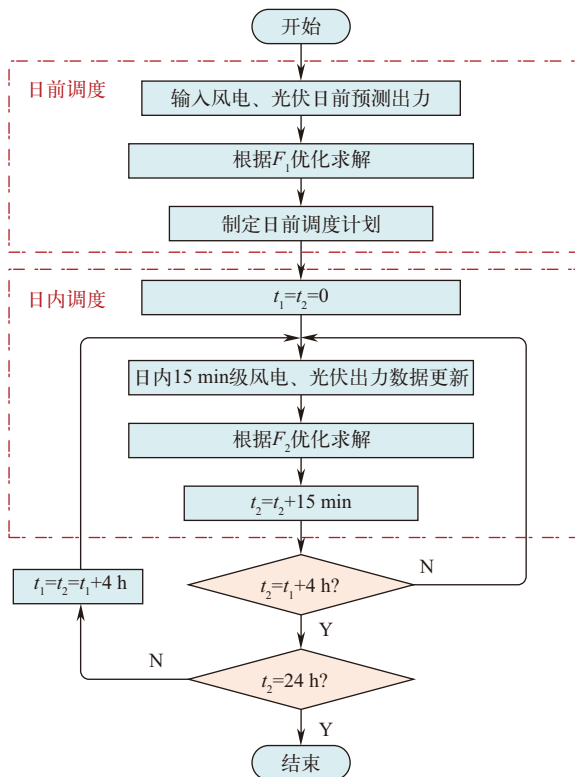


图2 电氢氨系统日前-日内协调优化调度流程

Fig. 2 Day-ahead and Intra-day coordination optimization scheduling process for power to ammonia system

3 BWO优化电氢氨系统调度模型

3.1 BWO算法

白鲸优化算法(BWO)是一种模拟白鲸群体迁徙、觅食等智能行为的新型仿生算法,相比于粒子群算法等传统算法,该算法能够缓解早熟收敛问题,提高求解效率^[23]。

(1) 种群初始化

假设白鲸种群规模为 N ,优化问题维度为 $2k$ 。第 i 条白鲸的位置为

$$X_i = [x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_{2k}], i=1, 2, \dots, N \quad (31)$$

式中, $x_1, x_2, \dots, x_k$ 分别为从1到 T 时刻的制氢量; $x_{k+1}, \dots, x_{2k}$ 分别为从1到 T 时刻的氨产量。

BWO算法在探索阶段和开发阶段之间的转换由平衡因子 B_f 决定,公式为

$$B_f = B_0(1 - \frac{M}{2M_{max}}) \quad (32)$$

式中, M 为目前的迭代次数; M_{max} 为最大迭代次数; B_0 为 $[0, 1]$ 之间的随机数。

(2) 探索阶段

该阶段模拟白鲸的迁徙行为,以此更新白鲸的位置,公式为

$$X_i^{M+1} = X_i^M + (X_r^M - X_i^M)(1 + \alpha_1)\sin(2\pi\alpha_2) \quad (33)$$

式中, X_i^{M+1} 为第 i 头白鲸在第 $M+1$ 次迭代时的位置; X_i^M 和 X_r^M 分别为第 i 头和第 r 头白鲸在第 M 次迭代时的位置; α_1 和 α_2 为 $(0, 1)$ 区间内的随机数。

(3) 开发阶段

通过模拟白鲸的狩猎行为,结合Levy飞行策略增强局部搜索能力,公式为

$$X_i^{M+1} = \alpha_3 X_{best}^M - \alpha_4 X_i^M + C_1 L_F(X_r^M - X_i^M) \quad (34)$$

式中, α_3 和 α_4 为 $(0, 1)$ 区间内的随机数; X_{best}^M 为 M 次迭代中白鲸的最佳位置; C_1 为权重系数; L_F 为飞行函数,其表达式为

$$\begin{cases} L_F = 0.05 \frac{u\sigma}{|v|^{1/\beta}}, \beta = 1.5 \\ \sigma = \left(\frac{\Gamma(1+\beta)\sin(\pi\beta/2)}{\Gamma((1+\beta/2)\beta 2^{(\beta-1)/2})} \right)^{1/\beta} \end{cases} \quad (35)$$

式中, u 和 v 为服从正态分布的随机数。

(4) 坠落阶段

模拟白鲸因环境威胁导致的坠落现象, 若坠落概率 W_f 大于平衡因子 B_f , 则进入坠落阶段。

$$W_f = 0.1 - 0.05 \frac{M}{M_{\max}} \quad (36)$$

坠落后, 重新初始化坠落的白鲸个体, 基于白鲸之间的相对位置和动态调整的坠落步长来更新个体。公式为

$$\begin{cases} X_i^{M+1} = \alpha_5 X_i^M - \alpha_6 X_r^M + \alpha_7 X_{\text{step}} \\ X_{\text{step}} = (u_b - l_b) \exp(-C_2 \frac{M}{M_{\max}}) \\ C_2 = 2W_f N \end{cases} \quad (37)$$

式中, α_5 、 α_6 、 α_7 均为 $(0, 1)$ 区间内的随机数; X_{step} 为白鲸坠落步长; u_b 和 l_b 分别为优化问题的上界和下界; C_2 为步长因子。

3.2 BWO优化电氢氨系统日前-日内调度模型

为了提高电氢氨系统的工程利润并降低弃电率, 使用BWO算法对其进行优化, BWO优化电氢氨系统日前-日内调度流程如图3所示。

具体步骤为:

- 1) 输入风电和光伏预测数据; 初始化种群, 即生成制氢量、氨产量。
- 2) 计算电氢氨系统的利润及弃电率等目标函数来赋初值。
- 3) 进入迭代循环后, 计算平衡因子和坠落概率的数值。平衡因子 $B_f > 0.5$ 时, 进入探索阶段并更新制氢量、氨产量, 否则进入开发阶段。
- 4) 随着迭代次数的增加, 进入开发阶段的概率逐渐增大, 以便从全局搜索转向局部搜索。
- 5) 若坠落概率大于平衡因子, 则进入坠落阶段, 再次调整制氢量、氨产量。
- 6) 重新求解目标函数, 继而更新最优解。
- 7) 循环迭代, 在运行至最大迭代次数后输出最优机组运行计划。

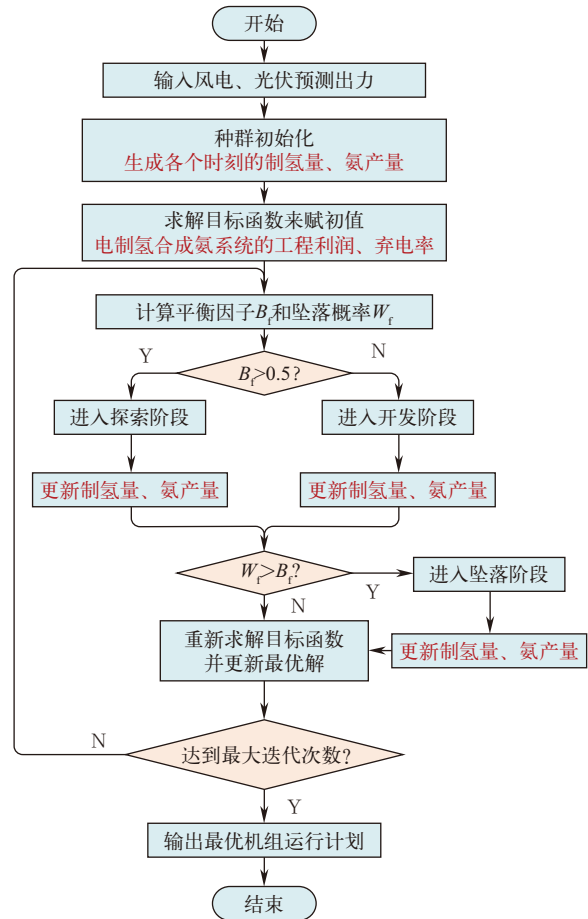


图3 BWO优化电氢氨系统日前-日内调度流程

Fig. 3 Optimized scheduling process for power to ammonia system with BWO

4 算例结果与分析

4.1 算例参数

基于某项目实际算例, 本文风电和光伏的装机容量均为50 MW, 电解槽装机规模为50 MW, 即10台5 MW电解槽, 储氢罐贮量区间为10万~40万Nm³。额定氨产率为2.8 t/h, 氨售价为4 000元/t。机组参数见表1。

表1 机组参数

Tab. 1 Unit parameters

参数名称	电解槽	氨合成塔
功率上限 /MW	5	10
功率下限 /MW	0	0
爬坡功率上限 /(MW/h)	1	2
爬坡功率下限 /(MW/h)	-1	-2

储能装置的参数见表2。

表 2 储能参数

Tab. 2 Energy storage parameters

蓄电池参数	数值	蓄电池参数	数值
最大容量/(MW·h)	160	最大功率/MW	50
最小容量/(MW·h)	20	最小功率/MW	-50
初始容量/(MW·h)	80	充放电效率	0.9

日前和日内调度阶段的风光数据如图4所示。

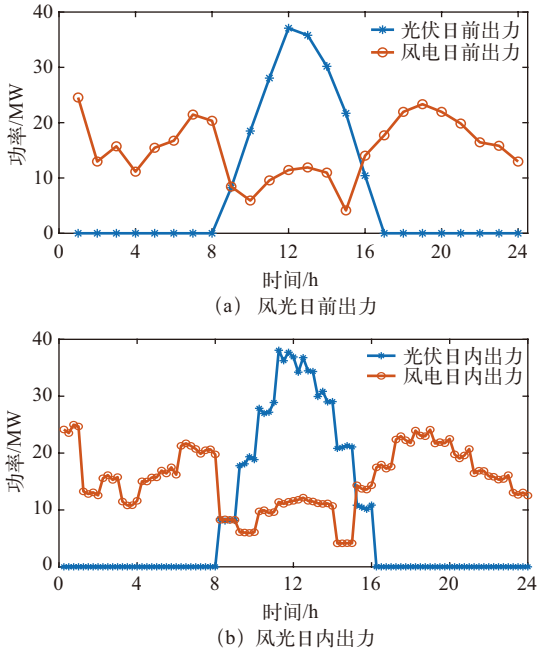


图 4 风光出力情况
Fig. 4 Wind and solar output situation

4.2 日前优化调度

如图5所示，电解水制氢功率在15~30 MW之间，而合成氨功率保持在2.08 MW，电氢氨系统的用电负荷主要集中在电解水制氢上。储能装置只需要预留少量电能即可保障合成氨过程电力的稳定供应，因此限制合成氨生产平稳性的主要因素是氢气供应量的稳定性。

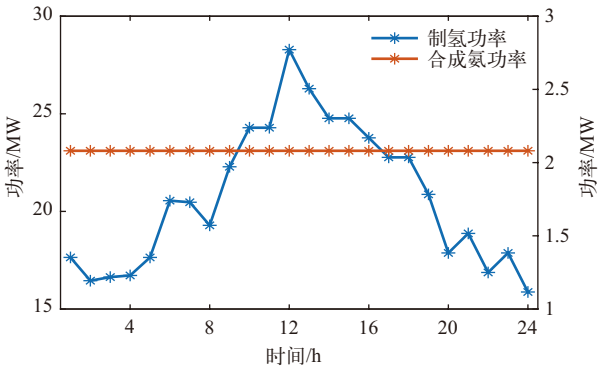


图 5 制氢功率和合成氨功率
Fig. 5 Hydrogen production and ammonia synthesis power

如图6所示，储氢罐贮量在白天呈现上升趋势，夜间逐渐下降。这是因为白天风光发电量较大，通过电解水制取氢气量也较大，除了供应合成氨所需氢气外，还将多余氢气存储起来，而夜间时主要消耗储氢罐中的氢气。通过储氢罐对氢气流量的调节，使氨产量保持稳定。

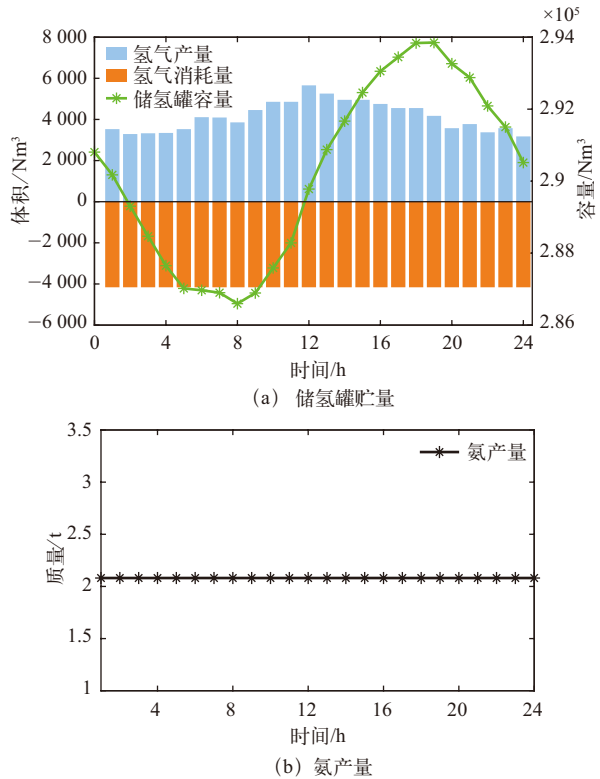


图 6 物料情况
Fig. 6 Material situation

如图7所示，在同一时刻，储能装置只能进行充电或放电一种操作。在11:00—14:00时，风光功率较大，因此储能充电主要集中在这一时段。其余时段风光发电较小，储能装置主要通过放电来满足负荷的需求。

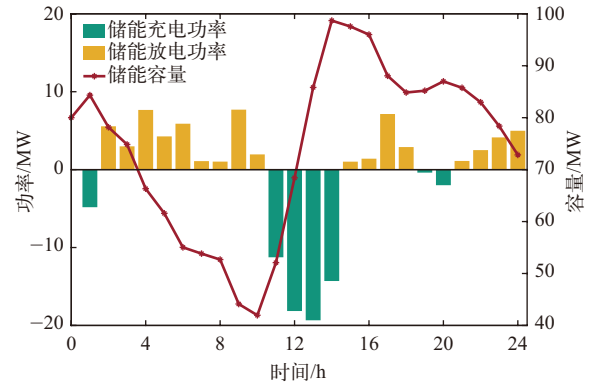


图 7 储能功率优化结果
Fig. 7 Energy storage power optimization results

4.3 日内优化调度

如图8所示，基于更精确的风光数据，在日前优化的基础上，对电解水制氢功率和储能功率进行滚动修正，在新能源发电变化时，系统能够及时调整，从而降低新能源波动对系统的影响。

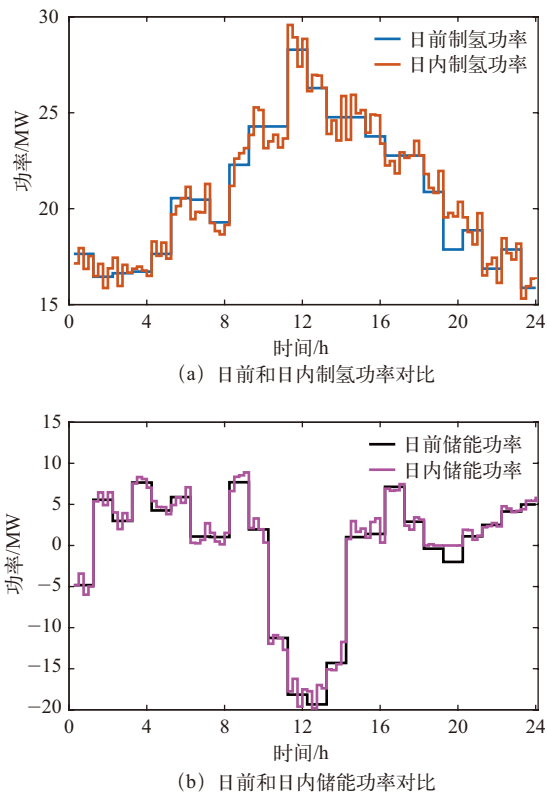


图8 日前和日内功率优化对比
Fig. 8 Day-ahead and intra-day power optimization

如图9所示，在大部分时间日内优化结果与日前调度的结果基本一致，风光变化量由储能进行补齐。在19:00—20:00时，储能不再按照日前计划进行充电操作，而是将这部分电能用于制氢，以提高产量。通过对系统进行实时调度，电氢氨系统可以根据日前计划进一步灵活运行，以提高系统运行经济性。

4.4 对比分析

如图10所示，对比BWO算法和PSO算法，可以看出BWO算法收敛速度更快，最终优化结果更好。

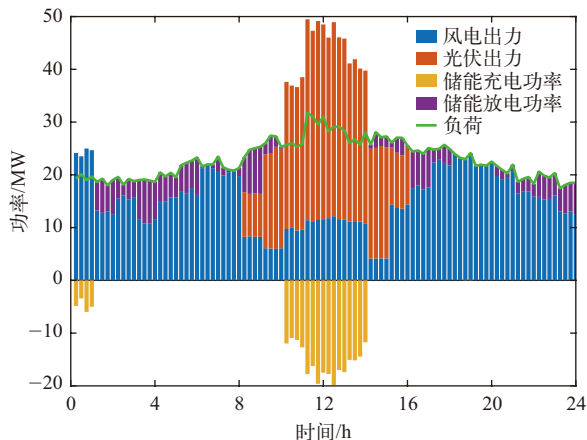


图9 日内优化调度结果
Fig. 9 Intra-day optimized scheduling output

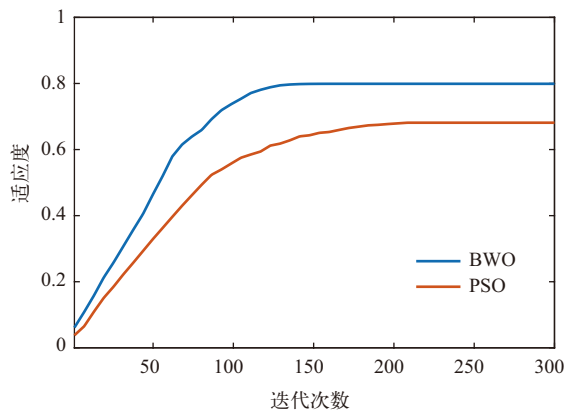


图10 PSO算法和BWO算法适应度对比
Fig. 10 Comparison of PSO algorithm and BWO algorithm adaptations

BWO算法和PSO算法的优化结果对比见表3。

表3 优化结果对比
Tab. 3 Comparison of optimization results

时间尺度	算法	成本 / 元	收益 / 元	利润 / 元	弃电率 / %
日前	PSO	102 421	170 215	67 794	3.76
	BWO	126 214	199 750	73 536	2.91
日内	PSO	109 350	181 360	72 010	2.62
	BWO	129 638	205 920	76 282	2.34

从表3可以看出，BWO算法在不同时间尺度上的优化结果均优于PSO算法。相比于仅考虑单一时间尺度的优化调度，采用BWO算法进行日前-日内协调优化后的电氢氨系统利润提高了

3.73%，弃电率降低了0.57%。

5 结束语

本文综合考虑风光制氢合成氨系统的工程利润最大化和弃电率最小化，采用BWO算法对电氢氨系统进行日前-日内协调优化，得到了各个时段内的最优调度运行数据。仿真结果表明：

1) BWO算法可以有效求解高维数多变量的电氢氨系统运行控制模型，相比于传统算法，其收敛速度更快，最终优化结果更好。

2) 对电氢氨系统进行日前-日内协调优化，在日前优化的基础上对系统的功率进行滚动修正，减小了可再生能源波动性对系统的影响，提高了系统的经济性。

3) 利用储能装置保障合成氨电力的稳定供应，增加储氢装置使合成氨所需氢气平滑输出，通过电储能和氢储能的结合，可以有效保障合成氨过程的稳定性。

参考文献

- [1] 刘晨, 黄翼虎. 局部阴影下光伏阵列最大功率点跟踪算法的研究[J]. 山东科学, 2023, 36(5): 44-51.
- [2] YINAN L, SONG L, MORTEN R, et al. A quantitative roadmap for China towards carbon neutrality in 2060 using methanol and ammonia as energy carriers [J]. iScience, 2021, 24 (6): 102513.
- [3] CANEON K, MAYANK M. Utilization of green ammonia as a hydrogen energy carrier for decarbonization in spark ignition engines [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48 (74): 28803-28823.
- [4] 邱一苇, 吉旭, 朱文聪, 等. 面向新能源规模化消纳的绿氢化工技术研究现状与关键支撑技术展望[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(18): 6934-6955.
- [5] LAN P, CHEN S, LI Q, et al. Intelligent hydrogen-ammonia combined energy storage system with deep reinforcement learning [J]. Renewable Energy, 2024, 237: 121725.
- [6] MATTHEW J P, PRODRAMOS D. Using hydrogen and ammonia for renewable energy storage: A geographically comprehensive techno-economic study[J]. Computers & Chemical Engineering, 2020, 136: 106785.
- [7] 王明华. 不同应用场景下新能源制氢合成绿氨经济性分析[J]. 现代化工, 2023, 43(11): 1-4, 9.
- [8] GADO G M. Techno-economic-environmental assessment of green hydrogen and ammonia synthesis using solar and wind resources for three selected sites in Egypt[J]. e-Prime-Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, 2024, 10: 100780.
- [9] ARMIJO J, PHILIBERT C. Flexible production of green hydrogen and ammonia from variable solar and wind energy: Case study of Chile and Argentina[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(3): 1541-1458.
- [10] ALLMAN A, DAOUTIDIS P. Optimal scheduling for wind-powered ammonia generation: Effects of key design parameters[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2018, 131: 5-15.
- [11] THORBEN H, BASTIAN B, MARCUS G, et al. Optimal scheduling of a large-scale power-to-ammonia process: Effects of parameter optimization on the indirect demand response potential[J]. Computers and Chemical Engineering, 2023, 170: 108132.
- [12] HONORA D, NICHOLAS S, RENE A B. Technoeconomic evaluation of offshore green ammonia production using tidal and wind energy: a case study[J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2023, 45 (3): 7222-7244.
- [13] 周步祥, 朱文聪, 朱杰, 等. 风光制氢合成氨系统的多时段可调度域分析[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(1): 160-174.

- [14] LIU J, CHEN Y, YU J, et al. Sparrow search algorithm based on new energy power hydrogen synthesis ammonia economic optimization of system scheduling[J]. *Energies*, 2024, 17(15): 3796.
- [15] 刘妍, 胡志坚, 陈锦鹏, 等. 含碳捕集电厂与氢能多元利用的综合能源系统低碳经济调度[J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(1): 31-40.
- [16] 李建林, 赵文鼎, 梁忠豪, 等. 基于混合电解槽制氢系统的功率分配技术[J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(13): 9-18.
- [17] DINH V Q, DINH N V, LEAHY G P. A differential evolution model for optimising the size and cost of electrolyzers coupled with offshore wind farms[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2025, 124: 318-330.
- [18] 贾成真, 王灵梅, 孟恩隆, 等. 风光氢耦合发电系统的容量优化配置及日前优化调度[J]. *中国电力*, 2020, 53(10): 80-87.
- [19] SERGEY K, YI Z, SHI Y, et al. Optimal operation of the hydrogen-based energy management system with P2X demand response and ammonia plant[J]. *Applied Energy*, 2021, 304: 117559.
- [20] 方奇文, 刘海鹏, 王蒙, 等. 基于改进离散粒子群算法的风光储容量优化配置[J]. *陕西理工大学学报(自然科学版)*, 2022, 38(5): 23-31.
- [21] 程杉, 卢渊涛, 王灿. 考虑P2G-CCS-HFC协调运行的园区综合能源系统分布鲁棒优化调度[J/OL]. *电力系统保护与控制*, 1-15[2025-05-08].
- [22] 万力, 桂丽娟, 姚康, 等. 一种基于线性加权算法的供配电系统防涝风险评估方法[J]. *智能建筑电气技术*, 2025, 19(1): 69-73.
- [23] CHANGTING Z, GANG L, ZENG M. Beluga whale optimization: A novel nature-inspired metaheuristic algorithm[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2022, 251: 109215.

作者简介

全恒立（1986—），男，博士，高级工程师，研究方向为微电网优化调度。

（收稿日期：2025-05-14）